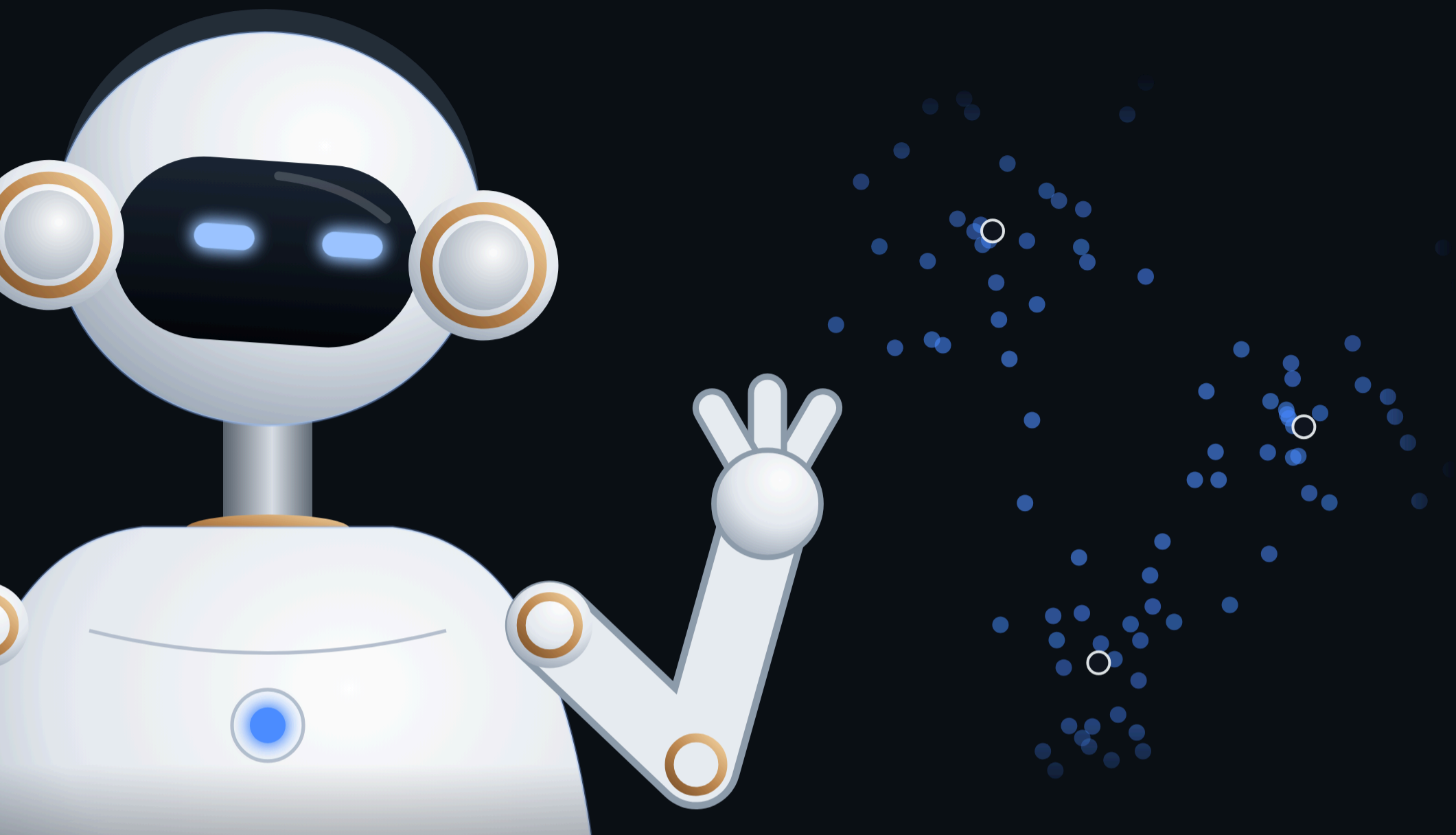


Trois façons d’apprendre.

Avec la réponse, sans la réponse, ou par essais et erreurs.

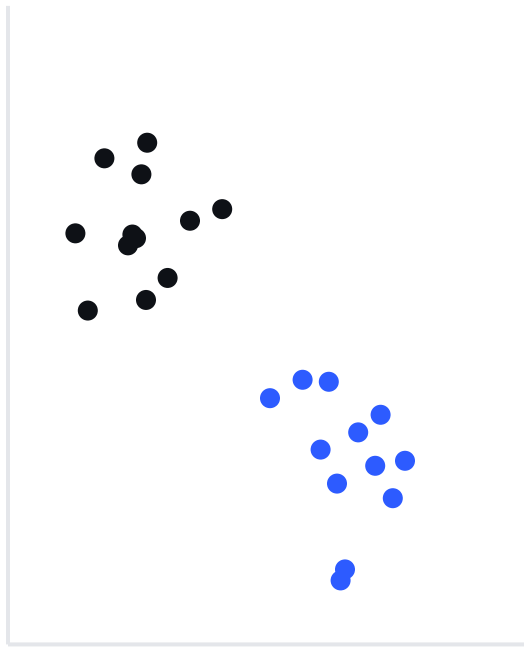
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

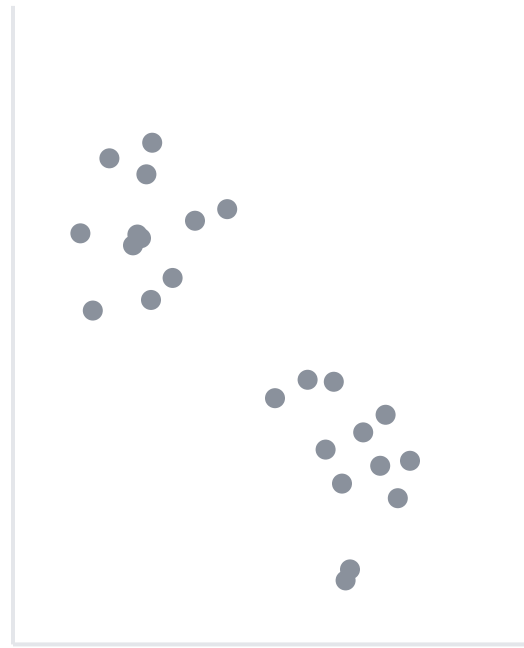
N° 01 : le modèle apprend d’exemples ; N° 02 : une maison est une ligne, et son prix est l’étiquette.

Trois façons d’apprendre.

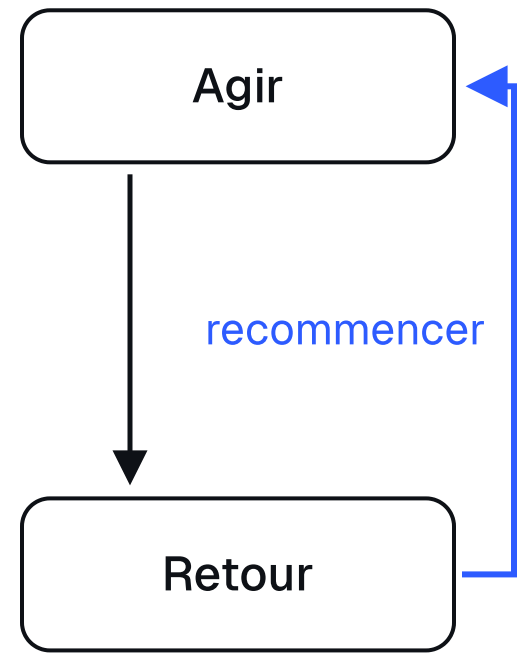
Les données n’ont pas toujours leur réponse. On distingue trois grandes familles d’apprentissage, qui sont des repères plutôt qu’une liste complète. Les pages suivantes les présentent une par une.



supervisé



non supervisé



par renforcement

COMPARAISON

Avec ou sans étiquettes.

En apprentissage supervisé, chaque exemple a son étiquette, comme le prix de chaque maison de l'épisode 02 : le modèle apprend à la retrouver. En non supervisé, il n'y en a pas : le modèle cherche une structure, par exemple des groupes d'exemples semblables.

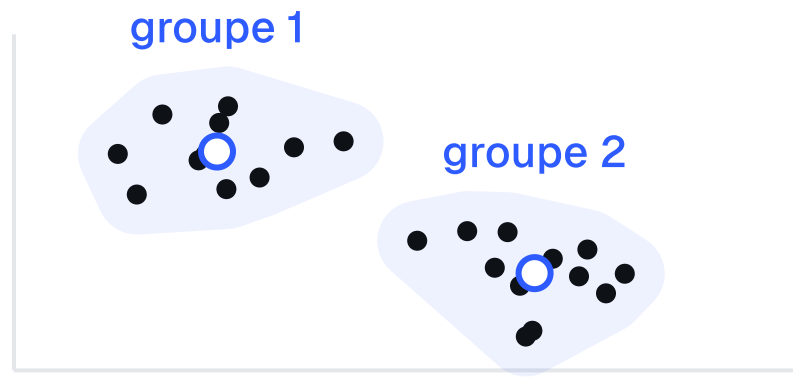
supervisé



Retrouver l'étiquette

Chaque point a sa couleur, celle de son étiquette.

non supervisé



Trouver des groupes

Le modèle trouve des groupes, pas forcément de vraies catégories.

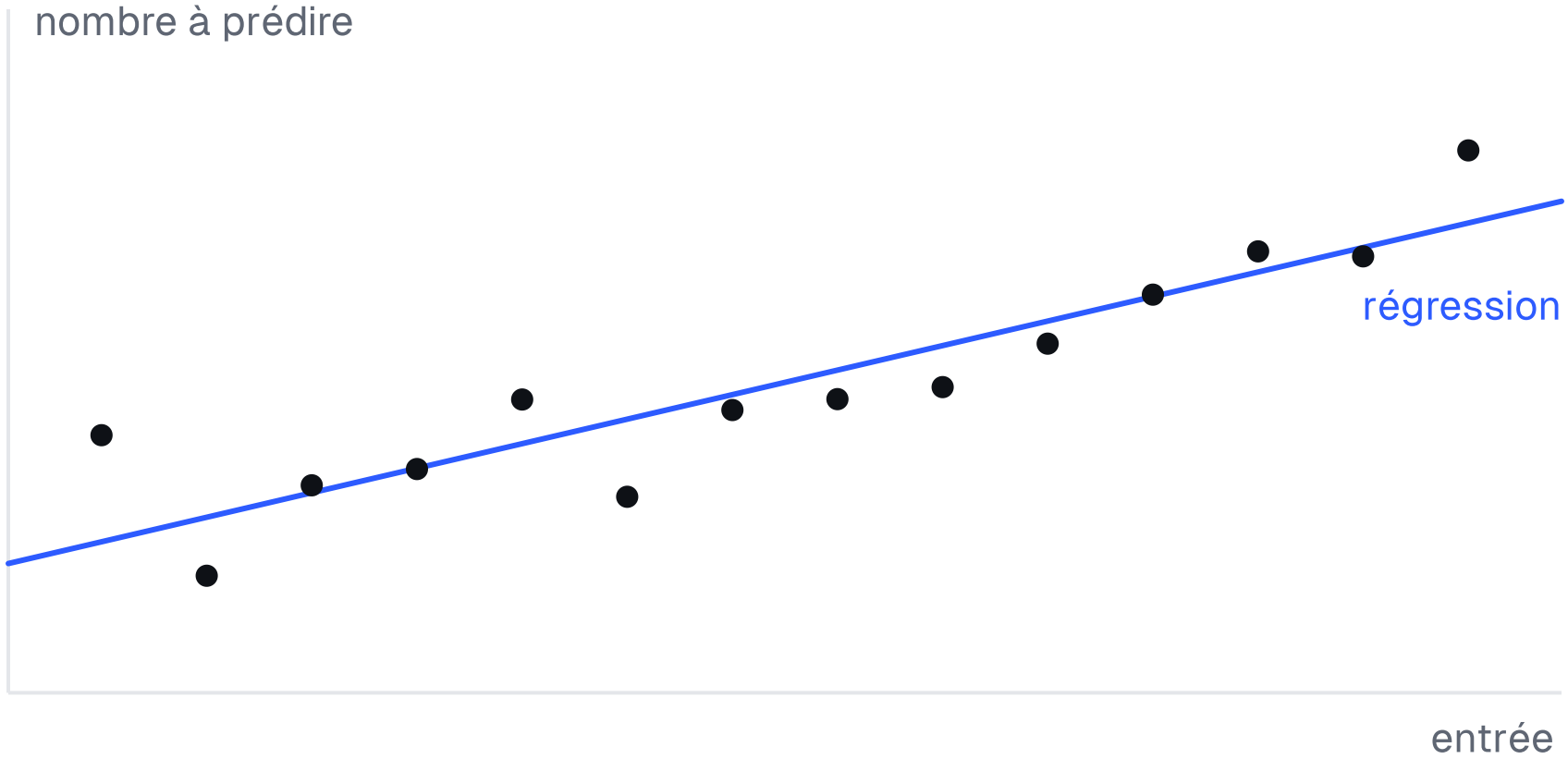
UN EXEMPLE CLASSIQUE

Un jeu de données publié en 1936 décrit 150 fleurs d'iris. Avec l'espèce de chaque fleur, on apprend à la reconnaître d'après ses mesures ; sans elle, on peut chercher des groupes.

REPÈRE

Un nombre ou une catégorie.

Revenons au supervisé : que prédit le modèle pour un cas nouveau ? Deux tâches reviennent souvent. La régression prédit un nombre, comme le prix d'une maison. La classification prédit une catégorie, comme l'espèce d'une fleur, ou spam et non-spam dans l'épisode 01.



RÉGRESSION

Prédire **un nombre** : un prix, un montant.

CLASSIFICATION

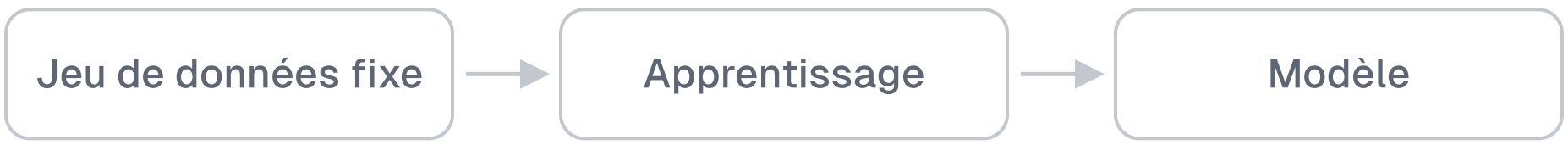
Prédire **une catégorie** : une espèce, spam ou non.

MÉCANISME

Apprendre en agissant.

La troisième famille, celle qui agit ? Certains systèmes n'apprennent pas seulement d'un jeu de données fixe. En apprentissage par renforcement, le système agit dans un environnement, le monde qui lui répond, comme une partie d'échecs. Il reçoit un retour, positif ou négatif, puis recommence : ses actions peuvent changer ce qu'il observe ensuite.

SUPERVISÉ, NON SUPERVISÉ



PAR RENFORCEMENT



SUPERVISÉ, NON SUPERVISÉ

Le plus souvent, le modèle apprend d'un **jeu de données** fixe, réuni à l'avance.

PAR RENFORCEMENT

Le système **produit ses expériences** en agissant ; elles peuvent changer avec ses actions.

À RETENIR

01 Supervisé : chaque exemple a son étiquette.

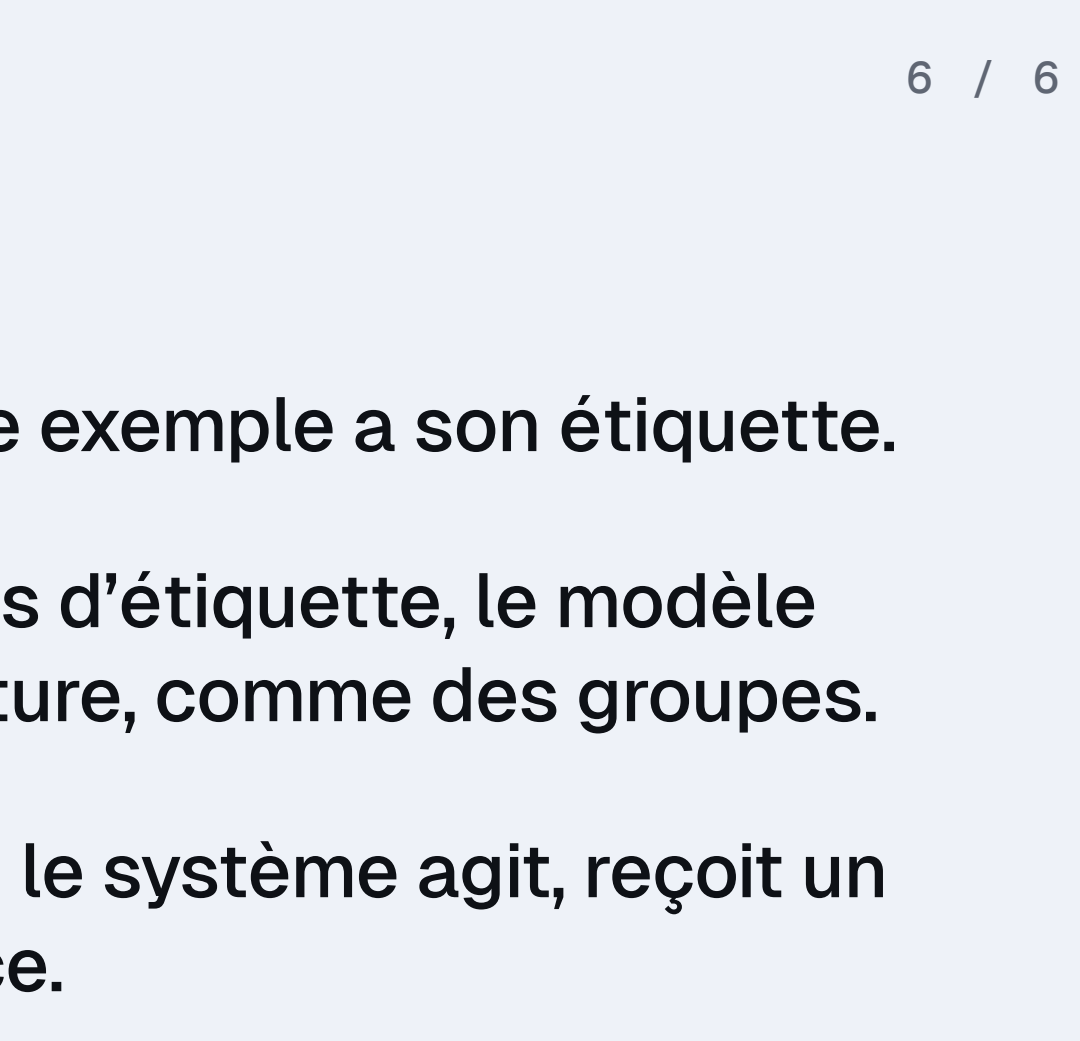
02 Non supervisé : pas d’étiquette, le modèle cherche une structure, comme des groupes.

03 Par renforcement : le système agit, reçoit un retour, recommence.

VÉRIFIEZ-VOUS

Quelle famille n’apprend pas seulement d’un jeu de données réuni à l’avance ?

RÉPONSE : PAGE 5



ÉPISODE SUIVANT · N° 04

Modèle et paramètres

Mais concrètement, qu’est-ce qui apprend ?

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate